考試時間：40 分鐘

新北市新店區大豐國民小學 114學年度第1學期 期末定期評量試題

科目	自然科	年級	三年　班	座號		姓名		成績	

一、是非題：(每題 2 分，共 10 分)

1. (　　)空氣占有空間，但是沒有固定的形狀，所以可以填充不同造型容器。

2. (　　)廚房裡所有的調味品溶於水中都是透明無色的。

3. (　　)對於沒有標示清楚的水溶液，可以用嘴巴嚐嚐看，也可以利用紅鳳菜汁的特性判斷水溶液的酸鹼性。

4. (　　)生活中有很多遊戲都是利用風的特性進行的，像是氣球車和放風箏等…。

5. (　　)扭轉氣球成不同的造型，主要是因為空氣具有流動形成風的特性。

二、選擇題：(每題 2 分，共 40 分)

1. (　　)將紙團固定在杯底，而杯口朝下垂直壓入水中，再垂直取出，會出現什麼現象？ ①紙團變濕了 ②紙團還是乾的 ③紙團變扁了 ④紙團變色了。

2. (　　)接續上題，這是什麼原因造成的？ ①棉花球不會吸水 ②杯子裡的空氣占有空間 ③杯子受到浮力作用 ④杯子可以防止水進入。

3. (　　)關於國旗的敘述，下列哪一項正確？ ①即使沒有風，國旗也會飄動 ②風愈強國旗飄得愈高 ③風愈弱國旗飄得愈高 ④國旗飄的高度無法辨別風的強弱。

4. (　　)汽、機車和工廠排放的黑煙可能會造成環境哪一方面的污染？ ①水汙染 ②垃圾汙染 ③空氣汙染 ④噪音汙染。

5. (　　)關於鹼性水溶液的敘述，下列哪一項正確？ ①加水後不會變色是鹼性水溶液 ②鹼性水溶液聞起來臭臭的 ③滴入紫色高麗菜汁會變色是鹼性水溶液 ④不知道的鹼性水溶液不要隨意放入口中。

6. (　　)辨識廚房食材的方法哪一項正確？ ①用眼睛觀察就可以知道 ②將食材加入水中就能辨識 ③所有白色顆粒狀物質溶於水中都是中性的 ④利用材料可以完全溶於水中，可以分辨出部分材料。

7. (　　)將收集到空氣的塑膠袋袋口捏緊，再放入水中，慢慢鬆開袋口並擠壓塑膠袋，會發現什麼現象? ① 水變色了 ②塑膠袋裡的空氣變色了 ③塑膠袋變大 ④塑膠袋口有氣泡向上冒。

8. (　　)下列哪一個情境不是空氣在生活中的應用？ ①幫助植物傳播種子 ②推動風在水上航行 ③用氣泡袋包裹物品可以避免碰傷損壞 ④火車在軌道上行駛。

9. (　　)在甲、乙、丙三種水溶液中分別滴入紫色高麗菜汁，有一種呈現藍綠色系，二種是紫色系，何者是這三種水溶液的可能組合？ ①醋、檸檬酸、食鹽水 ②砂糖水、食鹽水、小蘇打水 ③砂糖水、食鹽水、醋 ④砂糖水、檸檬酸、小蘇打水。

背面還有題目 P1

10. (　　)廚房標示物品的標籤紙，被粗心的君君沾到水而變模糊，若是君君要辨別是什麼物品，下面哪一個方法不適當？ ①拿放大鏡觀察顆粒大小 ②測試能否溶於水中 ③加入紫色高麗菜汁的顏色變化 ④小指沾點試試味道。

11. (　　)在 20 毫升的冷水中，砂糖的溶解量約 6 平匙；在 20 毫升的熱水中，砂糖的溶解量約 12 平匙。下面哪一項符合實驗的結果？ ①冷水溶解量是熱水的 2 倍 ②砂糖在冷熱水中，溶解量都相同 ③水溫越高，溶解的砂糖越多 ④冷水比熱水更容易溶解砂糖。

12. (　　)下列哪一個行為較能維護空氣清新乾淨？ ①多騎乘汽車、機車外出 ②開墾荒地、砍伐森林 ③用環保低汙染的方式發電 ④多多燃放鞭炮。

13. (　　)下列哪一項活動沒有特別應用到空氣的特性？ ①踢足球 ②紙風車轉動 ③噴氣飛機向前移動 ④蒲公英的種子隨風傳播。

14. (　　)下面哪一個例子，不是「空氣流動形成風」的現象？ ①線香的煙四處飄散 ②台灣欒樹傳播種子 ③風帆在水面上航行 ④游泳圈讓人浮在水面。

15. (　　)比較調味品溶解的量時，為什麼要用平匙數來計算？ ①每次舀的量變多 ②每次舀的量變少 ③每次舀的量相同 ④每次舀的速度比較快。

16. (　　)關於水溶液的性質，何者敘述不正確？ ①利用顏色與味道可以分辨砂糖和食鹽 ②麵粉不容易溶於水，無法判斷酸鹼性 ③可以用眼睛觀察，知道所有水溶液的酸鹼性 ④可以利用嗅覺分辨出食醋。

17. (　　)可以把空氣填充到不同造型的氣球中，主要是因為空氣具有什麼特性？ ①空氣沒有固定的形狀 ②空氣流動產生風 ③空氣沒有顏色 ④空氣不可以被壓縮。

18. (　　)自然實驗課時，淳淳這一組準備了四杯同樣是 100 毫升的燒杯，但是溫度不同，哪一杯可以溶解最多的砂糖？ ① 30℃ ② 40℃ ③ 50℃ ④ 60℃。

19. (　　)下列哪一項不是溶解的現象？ ①在開水中加入維他命 C 發泡錠 ②洗碗時在水中加入小蘇打粉 ③在玉米濃湯中加入黑胡椒粒 ④在紅豆湯中加入砂糖 。

20. (　　)下列哪一項不是風對生活的影響？ ①風力發電 ②幫助生物生長 ③吹乾衣服 ④強風吹倒行道樹。

三、綜合題:(每格 1 分，共 40 分)

1. 將一平匙黃色砂糖放入裝有 10 毫升水的燒杯中攪拌 50 次，可能會出現什麼現象？ 請在 (　　) 中打√。

(　　) (1)砂糖顆粒大小沒有改變
(　　) (2)砂糖顆粒慢慢消失不見
(　　) (3)水會維持透明無色
(　　) (4)水會變成淡黃色
(　　) (5)砂糖會溶解在水中
(　　) (6)砂糖會全部沉澱在杯底
(　　) (7)加紫色高麗菜汁變紅色
(　　) (8)加紫色高麗菜汁變藍色
(　　) (9)加紫色高麗菜汁還是紫色

加油！ 繼續完成下面的題目 P2

2. 下列哪一些物品和帆船相同，都是利用風來推動？ 請在（　　）中打√。

（　　）(1)風車

（　　）(2)風鈴

（　　）(3)風箏

（　　）(4)水車

（　　）(5)躲避球

（　　）(6)腳踏車輪胎

3. 閩閔在燒杯中加入10公克的砂糖，和10毫升的水，攪拌2分鐘後，發現仍有顆粒沉澱在杯底，請問可以讓砂糖繼續溶解的做法，在（　　）中打√。

（　　）(1)繼續加更多的砂糖

（　　）(2)再加入 10 毫升的水

（　　）(3)把整杯砂糖水放在冷水中

（　　）(4)把整杯砂糖水放在熱水中

（　　）(5)繼續攪拌

（　　）(6)換更大的燒杯

4. 新新觀察一些常見的粉末材料並做記錄如下表，請利用表格資料來回答問題。 (15分)

材料	材料顏色	顆粒大顆粒大小	是否完全溶於水	酸鹼性
食鹽	白色	顆粒狀	可以	中性
小蘇打粉	白	粉末狀	可以	鹼性
甲	黃色	顆粒狀	可以	中性
乙	白色	顆粒狀	可以	酸性

（　　）(1)將紫色高麗菜汁滴入小蘇打水溶液後，會變成什麼顏色？ ①白色 ② 紫色 ③偏偏紅色 ④偏藍綠色。

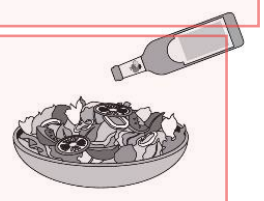
（　　）(2)根據表格中的資料，可以推測下列哪一個可能是甲？ ①麵粉 ②砂糖 ③檸檬酸 ④小蘇打粉。

班級:_____ 座號:_____

姓名:_____

（　　）(3)根據表格中的資料，可以推測下列哪一個可能是乙？ ①麵粉 ②砂糖 ③檸檬酸 ④小蘇打粉。

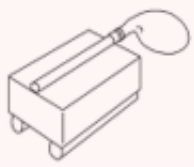
5. 宣宣假日和家人到餐廳喝下午茶，吃沙拉時，在紫色高麗菜上淋上某種醬料，發現紫色高麗菜的顏色變成偏紅色的，回答以下問題：



（　　）(1)紫色高麗菜變成偏紅色，表示淋上的醬料是什麼性質的水溶液？ ①中性 ②酸性 ③鹼性 ④無法判斷。

（　　）(2)接上題，他淋上的醬料可能是哪一種水溶液? ①食鹽水 ②砂糖水③ 水果醋 ④小蘇打水。

6.看圖回答問題，那些遊戲或是玩具，有應用到空氣的特性，請在（　　）中打✓。

（　　）(1) 紙風車	（　　）(2) 空氣砲
（　　）(3) 打陀螺	（　　）(4) 噴氣飛機 
（　　）(5) 氣墊城堡	（　　）(6) 玩竹蜻蜓
（　　）(7) 吹泡泡	（　　）(8) 空氣槍

請在上方填寫班級、 座號、 姓名 P3

7.大豐國小學務處前面有空污旗，可以根據空氣品質的狀況，進行防護措施。連一連，請連出正確的答案。

綠色	(1)良好	•	• A.戶外活動要小心
黃色	(2)普通	•	• B.可以安心到戶外活動
橘色	(3)敏感	•	• C.暫停戶外活動
紅色	(4)不良	•	
紫色	(5)非常不良	•	• D.敏感體質者要留意
棕色	(6)危害	•	• E.減少戶外的活動，並且配戴口罩

四、閱讀題：(每題 1 分，共 10 分)

神奇的紅茶變色秀

安安和家人週末在家享受午後的陽光，安安順手泡了杯紅茶，品味後，好奇地滴入幾滴檸檬汁。紅茶的顏色變淡了，味道也更酸了。媽媽在旁邊說著；「檸檬汁是酸性的，加到紅茶裡會使紅茶的顏色和味道產生變化。」

安安又滴了幾滴食用小蘇打水，紅茶立刻冒出氣泡，喝起來也不那麼酸了。安安發現，酸和鹼混合會互相中和，使變化更明顯。

1.( )紅茶加入檸檬汁後味道變酸了，是因為檸檬汁具有什麼性質？①酸性 ②鹼性 ③油脂 ④香味。

2.( ) 加入小蘇打水後會出現氣泡，是什麼造成的？①茶壺壞了 ②酸和鹼混合發生反應 ③紅茶變多了 ④小蘇打水變熱了。

3.( )為什麼酸和鹼混合後味道也改變了？①茶變濃了 ②茶被稀釋了 ③小蘇打水變甜了 ④中和作用。

4.( )依照文章內容，何者敘述正確？①檸檬汁是鹼性的 ②小蘇打水是酸性的 ③小蘇打水能中和酸性水溶液 ④紅茶是鹼性的。

5.( )這篇文章主要在說明什麼？①如何泡紅茶 ②空氣如何變酸 ③小蘇打水的味道 ④酸鹼會讓飲料產生變化。

小鎮需要乾淨的空氣

翔翔的爺爺和奶奶住在鄉下的小鎮，這幾年經常出現霧濛濛的天空。經過調查之後，發現是下列幾項原因造成的：

(1)居民焚燒垃圾

(2)工廠排放黑煙

(3)車輛數量增加了

因此，鎮公所推動「清新空氣計畫」，主要有三項措施：

(1)宣導垃圾分類，不得隨意焚燒

(2)要求工廠安裝空氣清淨設備

(3)提供居民公共腳踏車

1.( )小鎮空氣品質變差的主要原因是什麼？

①天氣太冷 ②降雨太少 ③颱風太多 ④工廠排煙、燒垃圾和車子太多。

2( ) 下列哪一項不可能造成空氣汙染？①燒垃圾 ②工廠排煙 ③車輛廢氣 ④到公園散步。

3( )「清新空氣計畫」希望達成什麼目標？①讓空氣更乾淨 ②讓天空變灰 ③讓車輛更多 ④讓垃圾加量。

4( ) 鎮公所提供公共腳踏車用意是什麼？ ①讓大家練腳力 ②製造更多噪音 ③讓車輛更多 ④ 少開車減少廢氣排放。

5( )根據文章內容，下列哪一項做法最能支持「清新空氣計畫」？

①多開車 ②亂丟垃圾 ③自備環保袋，少用拋棄式用品 ④多燒紙張。

恭喜完成考卷，請仔細檢查 P4